

1. Teorema de Pitágoras

1.1. Triângulo retângulo

O Teorema de Pitágoras é usado em triângulos retângulos, isto é, triângulos que possuem um ângulo reto, de 90° . Para aplicar o teorema, primeiro precisamos identificar corretamente os lados.

Definição

Em um triângulo retângulo, a **hipotenusa** é o lado oposto ao ângulo reto. Ela é sempre o maior lado do triângulo. Os outros dois lados são os **catetos**.

Chamaremos a hipotenusa de a e os catetos de b e c . Essa escolha é apenas uma convenção: o mais importante é não confundir a hipotenusa com um cateto.

1.2. A relação entre os lados

O quadrado de um número é o produto desse número por ele mesmo. Assim, a^2 representa $a \cdot a$. O teorema afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Geometricamente, isso significa que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Na resolução de um problema, entretanto, basta identificar os lados, substituir os valores e isolar a medida desconhecida.

1.3. Como escolher a fórmula

Se a hipotenusa for desconhecida, usamos diretamente

$$a = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

Se um cateto for desconhecido, reorganizamos a igualdade antes de extrair a raiz:

$$b^2 = a^2 - c^2 \implies b = \sqrt{a^2 - c^2}.$$

O mesmo raciocínio vale para o outro cateto. Em qualquer caso, a hipotenusa deve ser o lado maior; essa verificação ajuda a perceber erros de identificação ou de cálculo.

2. Exemplos resolvidos

2.1. Encontrando a hipotenusa

Exemplo 1

Um triângulo retângulo tem catetos medindo 6 cm e 8 cm. Qual é a medida da hipotenusa?

Resolução

A medida desconhecida é a hipotenusa, então chamamos seus lados de a , $b = 6$ e $c = 8$. Aplicamos o teorema:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Substituindo os catetos:

$$a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Como queremos descobrir a , extraímos a raiz quadrada dos dois membros:

$$a = \sqrt{100} = 10.$$

Portanto, a hipotenusa mede 10 cm. Ela é maior que os dois catetos, como deveria ser.

2.2. Encontrando um cateto

Exemplo 2

A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 13 m e um dos catetos mede 5 m. Determine o outro cateto.

Resolução

Chamamos o cateto desconhecido de b . A hipotenusa é $a = 13$ e o outro cateto é $c = 5$. Partimos da relação geral:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Para deixar b^2 sozinho, subtraímos c^2 dos dois membros:

$$b^2 = a^2 - c^2.$$

Agora substituímos os valores conhecidos:

$$b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

Extraindo a raiz quadrada:

$$b = \sqrt{144} = 12.$$

O outro cateto mede 12 m. Conferindo, temos $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$.

2.3. Aplicação: uma escada apoiada na parede

Exemplo 3

Uma escada de 6 m está apoiada em uma parede. A base da escada está a 3,6 m da parede. Qual altura da parede é alcançada pela escada?

Resolução

A parede e o chão formam um ângulo reto. Portanto, a escada é a hipotenusa, a distância até a parede é um cateto e a altura alcançada é o outro cateto. Chamamos essa altura de h :

$$a = 6, \quad c = 3,6, \quad b = h.$$

Usamos a forma do teorema para encontrar um cateto:

$$h^2 = 6^2 - 3,6^2.$$

Calculando os quadrados:

$$h^2 = 36 - 12,96 = 23,04.$$

Extraímos a raiz quadrada:

$$h = \sqrt{23,04} = 4,8.$$

Assim, a escada alcança uma altura de 4,8 m. A resposta é menor que o comprimento da escada, o que confirma que é coerente.

2.4. Um cuidado importante

Não devemos aplicar o teorema em qualquer triângulo. Primeiro, confirme que existe um ângulo reto. Depois, localize o lado oposto a esse ângulo: ele é a hipotenusa e aparece sozinho no lado esquerdo de $a^2 = b^2 + c^2$. Por fim, verifique as unidades e se a medida encontrada respeita a ideia de que a hipotenusa é o maior lado.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a identificação dos lados e as aplicações básicas do Teorema de Pitágoras. Nas aulas, aprofundamos problemas geométricos, diagonais, distância entre pontos e relações métricas no triângulo retângulo.

Entre em contato e agende sua aula!

